

大模型进阶之路：从“博学教授”到“行业专家”



深入解析参数高效微调（PEFT）技术及其核心优势

通用大模型：一位博学多才的“通识课教授”



就像一位读过万卷书的教授，上知天文，下知地理。



但如果让他去“某家特定医院做心脏手术”或者“去某家特定律所写诉状”，他会因为缺乏专业培训而露怯。

如何让这位教授接受“再教育”，低成本地变成“专科医生”？

以前的笨办法一：上下文学习 (In-Context Learning)

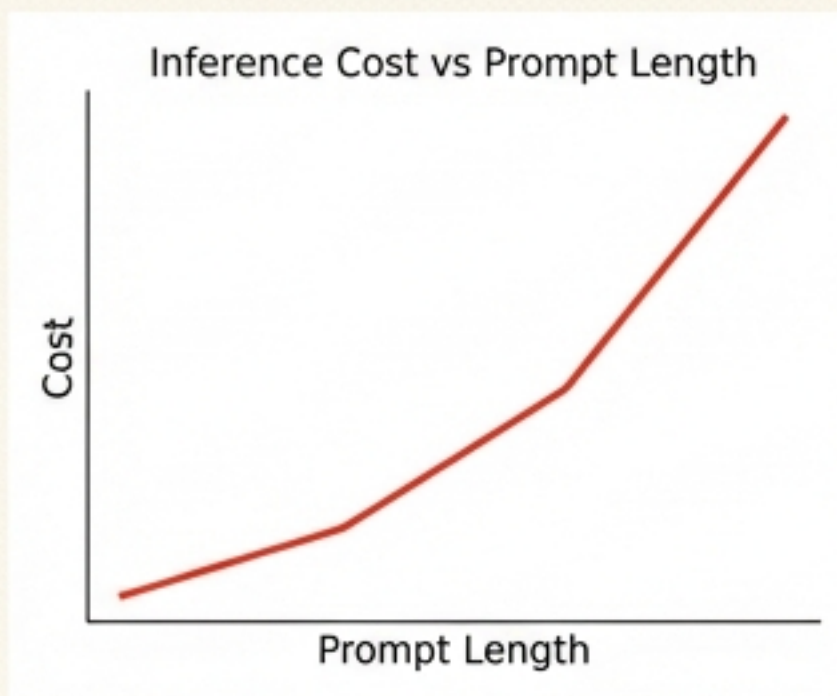
“带小抄上考场”



做法：不改动模型参数，直接在 Prompt 中写几个例子。

尴尬现实：

- 效果不稳定：全看“小抄”质量，写得不好照样挂科。
- 费钱：推理成本随字数增加而上涨，且效果不如专门训练。



以前的笨办法二：全量微调（Full Fine-Tuning）

“全脑大换血”

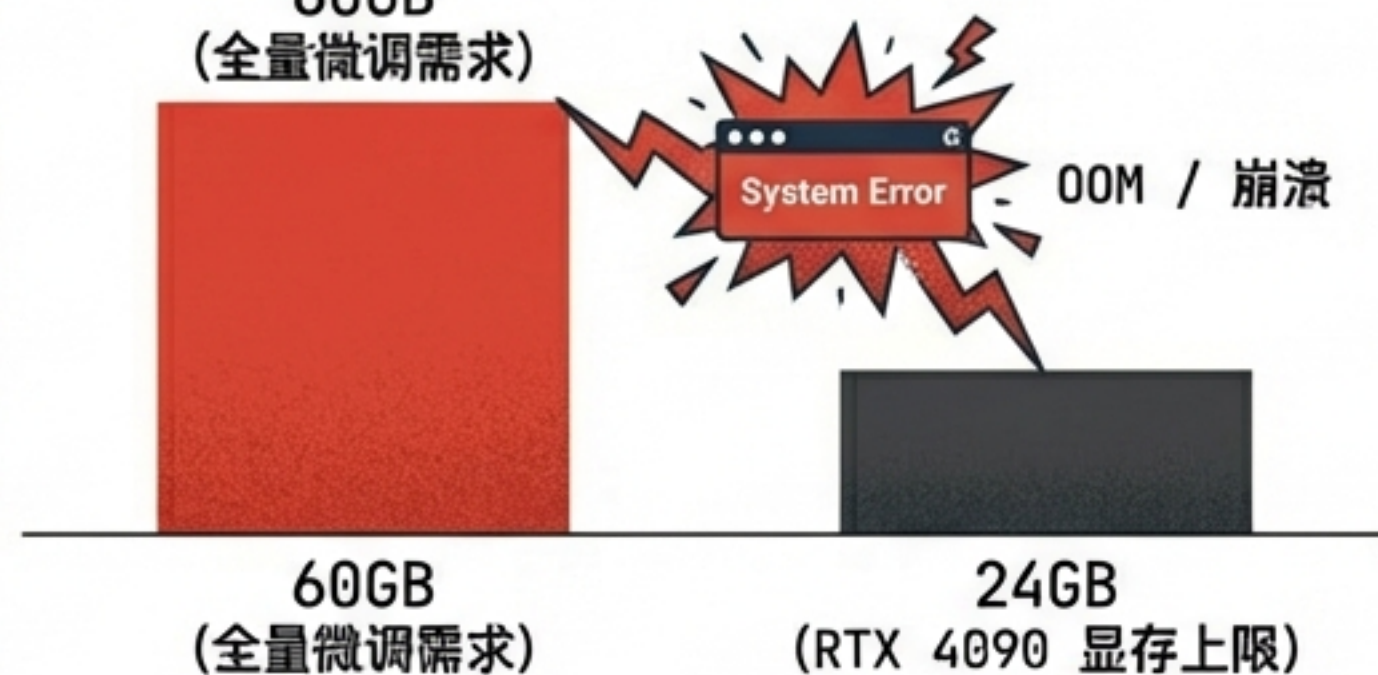


做法：把模型几百亿个参数全部重新训练一遍。

核心痛点：太贵了！OOM（显存溢出）是常态。

LLaMA2-7B（70亿参数）显存需求

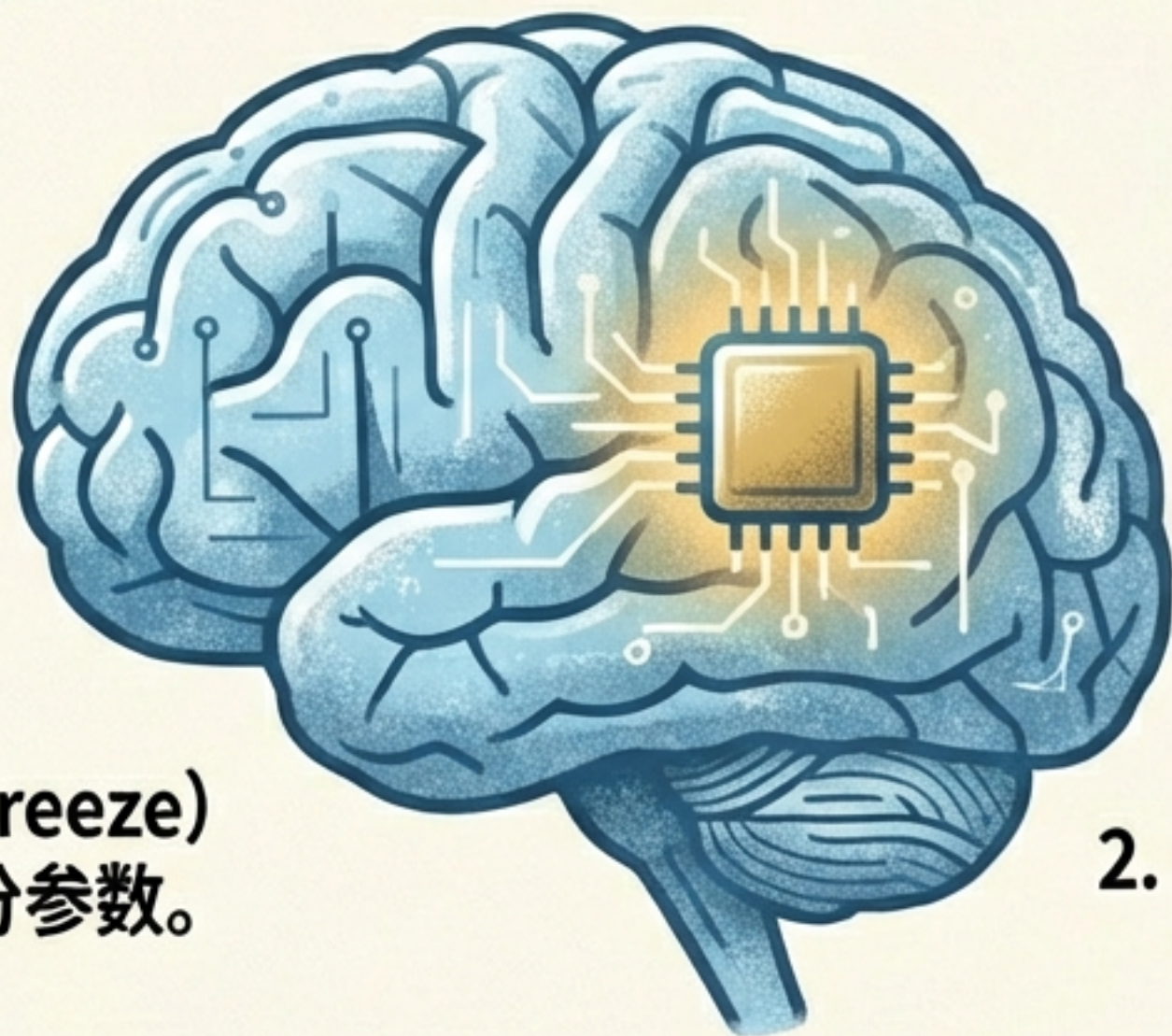
60GB
(全量微调需求)



主角登场：PEFT（参数高效微调）

“抓大放小，四两拨千斤”

核心理念：不需要更新“教授”脑子里所有的知识。



1. 冻结 (Freeze)
绝大部分参数。

2. 只对极少部分参数进行训练，
或插入一个小小的“芯片”
(附加模块)。



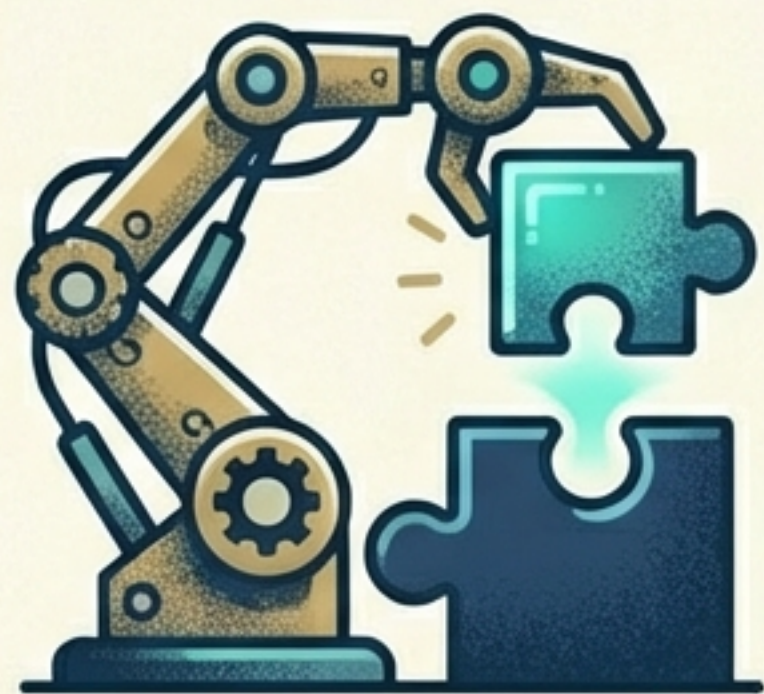
显存需求：
60GB → 20GB

普通显卡也能跑，
效果媲美“全脑换血”。

PEFT 的“三大门派”

为了实现省钱高效的目标，技术界演化出了三种主要流派：

参数附加派
(Addition)



Add modules

参数选择派
(Selection)



Select subset

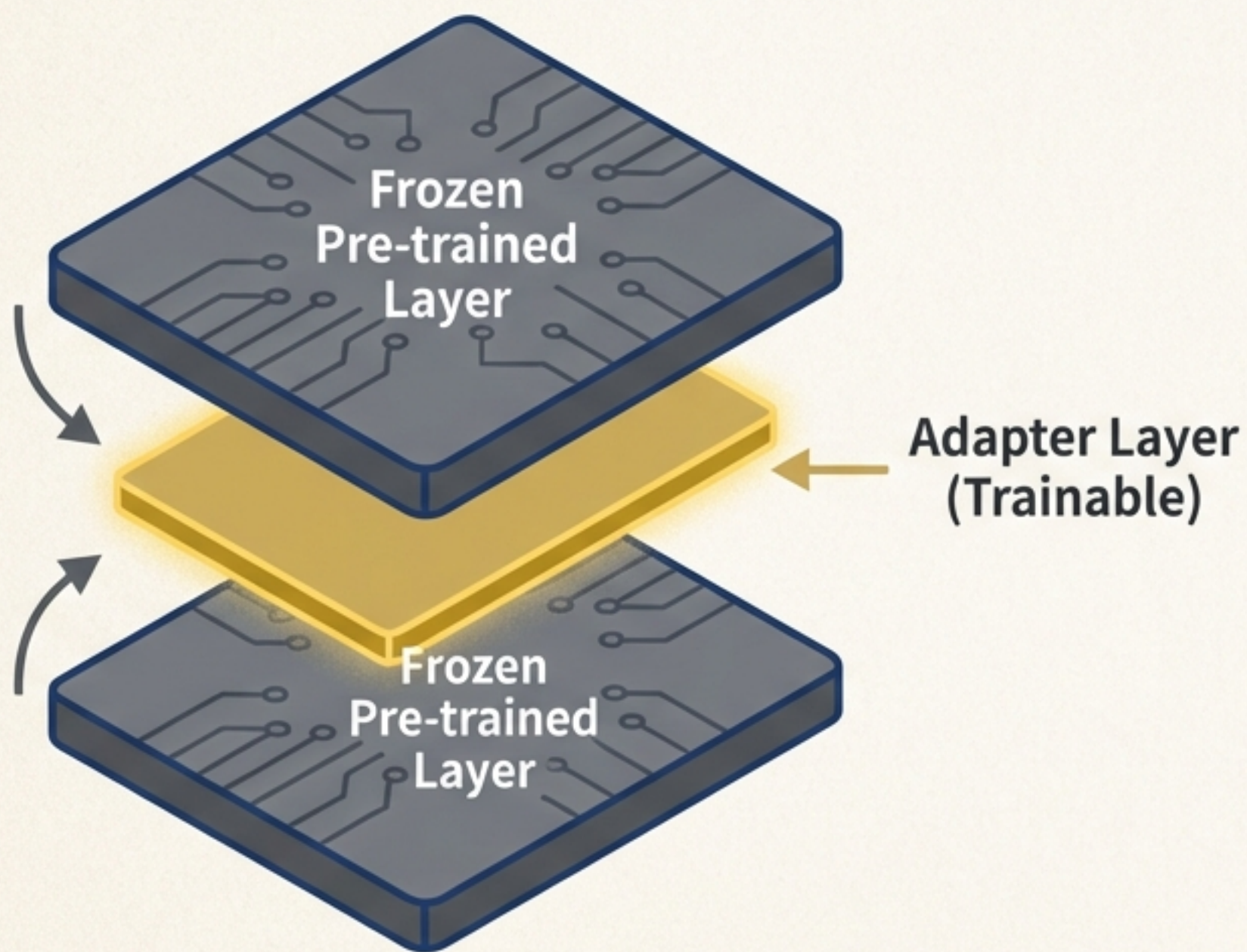
低秩适配派
(Low-Rank Adaptation)



Compress updates

第一派：参数附加派（Addition）

“穿戴外骨骼”

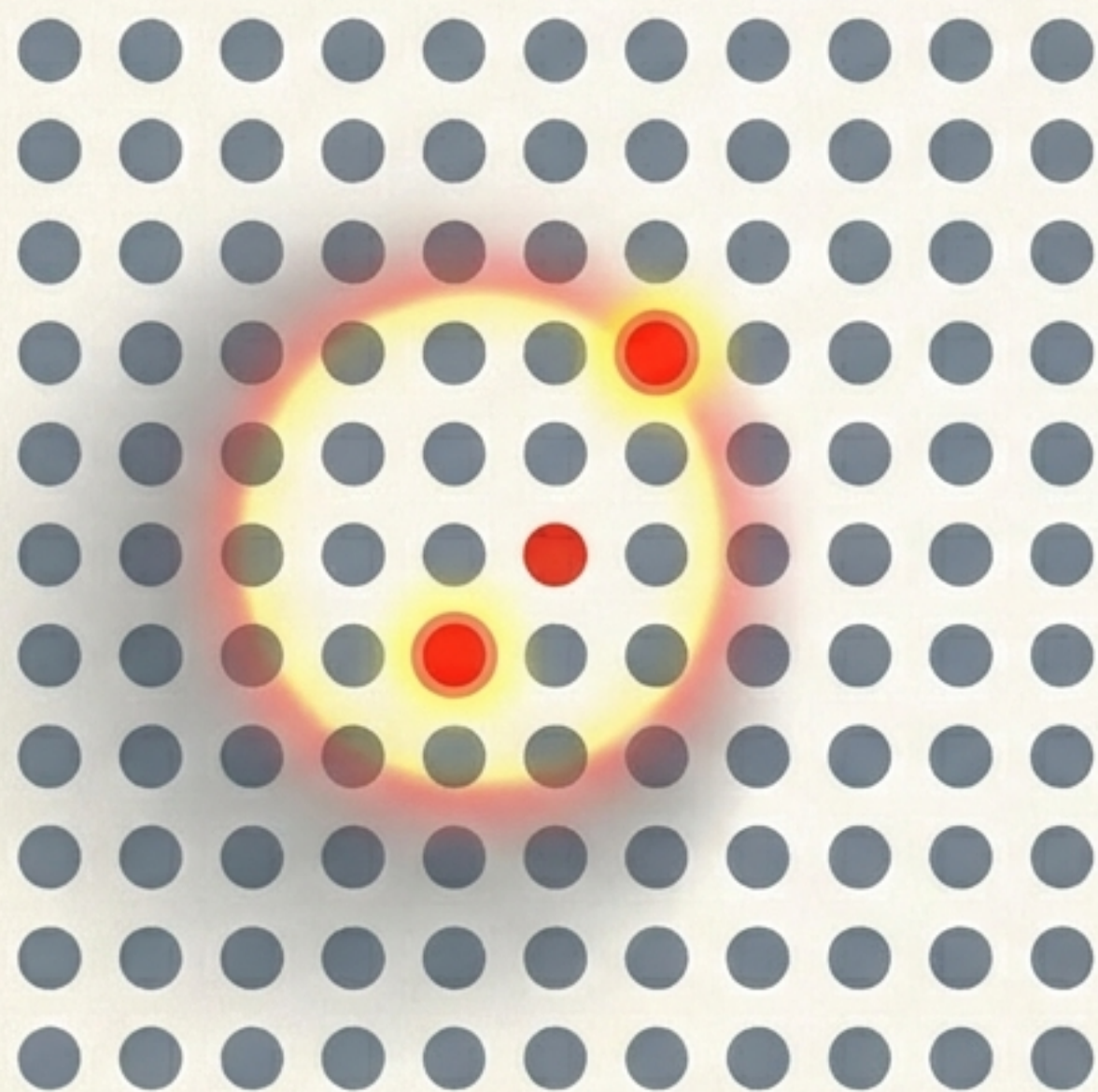


- **秘籍：**原有模型参数完全冻结。
- **操作：**在模型的输入层、中间层或输出层，加一些新的小零件（Adapter 或 Soft Prompt）。
- **训练：**只训练这些新加的模块。

Adapter-tuning, Prompt-tuning, Prefix-tuning, Prefix-tuning.

第二派：参数选择派 (Selection)

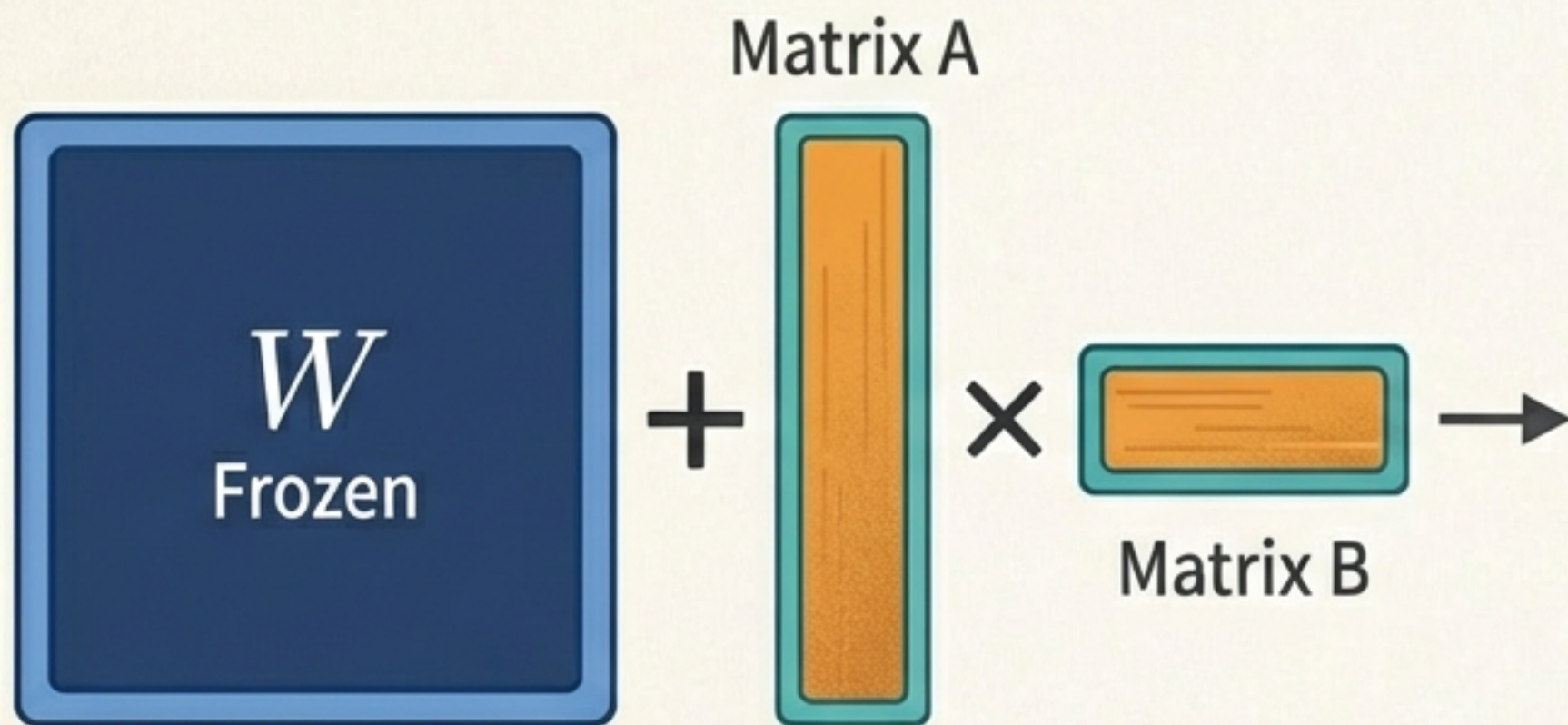
“特种部队”



- **秘籍**：不增加新参数，也不训练所有参数。
- **操作**：从亿万个神经元中，挑选出最关键的那一小撮（例如只占0.1%的偏置项 bias）。
- **训练**：只训练这一小撮“**特种部队**”，其余参数原地待命。

第三派：低秩适配派 (Low-Rank Adaptation)

“压缩包解压”



- **Context:** 目前最火的主流流派。
- **原理:** 模型的变化量可以用两个很小的矩阵相乘来近似。
- **训练:** 只训练这两个小小的“压缩矩阵”，相当于给大模型打了一个极小的“补丁包”。

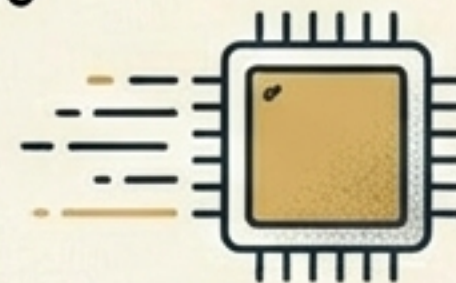
LoRA, AdaLoRA.

为什么 PEFT 是“穷人的法拉利”？（优势一）

算得快，存得下

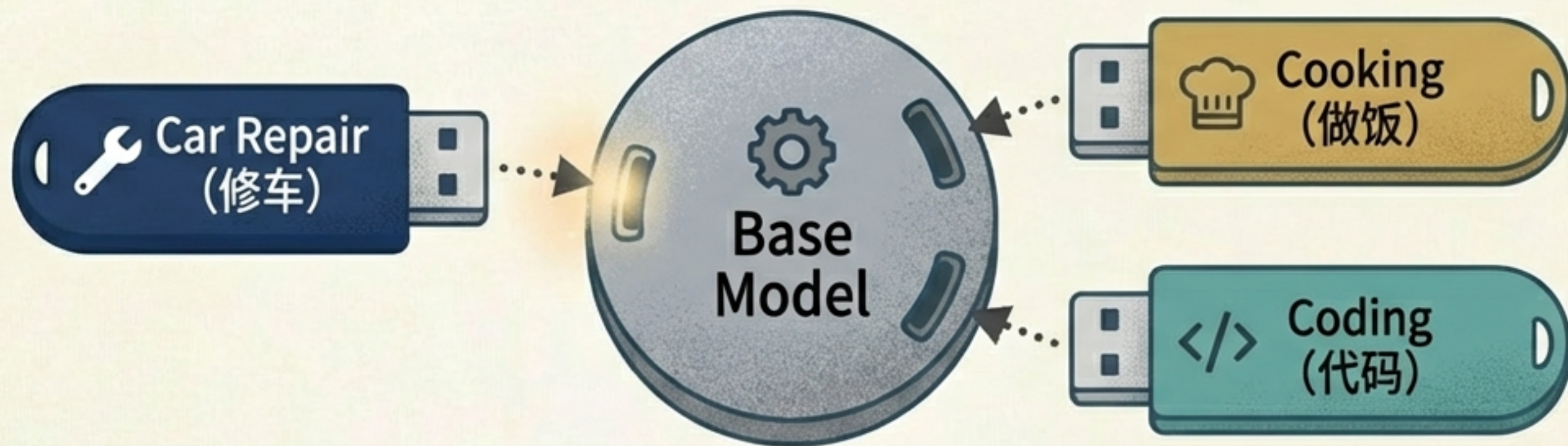
模型规模	全量微调显存	LoRA 微调显存
120亿参数（12B）	OOM（爆显存）❌	56GB ✅
30亿参数（3B）	47GB	14.4GB

计算效率大幅提升，让中小企业和个人研究者也能玩得起大模型。



像插拔 U 盘一样简单（优势二）

变身快，适应性强



📁 过去：换个任务，得重练一个大模型，保存好几个巨大的文件。

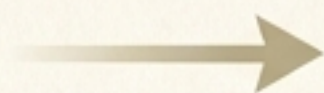
✅ 现在（PEFT）：底座模型不用动。想修车？插上“修车卡”。想做饭？换上“做饭卡”。

🎯 **Benefit: Zero switching cost.**

总结：打破算力霸权



Luxury Era (奢侈品)



Utility Era (生产力工具)

- PEFT 技术通过“冻结大头、微调小头”的策略，解决了大模型落地的核心瓶颈。
- 大模型已从昂贵的“奢侈品”，变成了人人可用的“生产力工具”。

术语与参考

PEFT: Parameter-Efficient Fine-Tuning（参数高效微调）。

LoRA: Low-Rank Adaptation（一种主流的 PEFT 算法）。

OOM: Out Of Memory（显存溢出）。

Adapter: 插入模型层间的小型神经网络模块。

内容基于《大模型参数高效微调PEFT全解析》及其引用的相关研究数据。